FUJA DAS P2

Física II

4323102 · P2 · 2022

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Resolução em revisão. Ainda não foi conferida por um segundo revisor e pode conter erros. Achou algo? Avise em @prisma.poli.

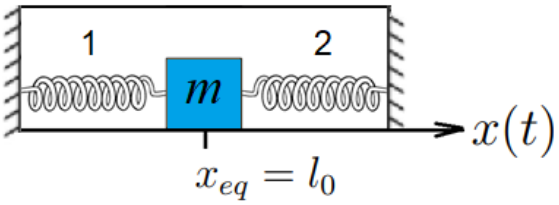
Prova 2 — 08/12/2022 — 11 questões de múltipla escolha (versão A). Alternativas reordenadas pela Prisma (no gabarito original, a resposta era sempre (a)).

1 Questão 1

0,5 PONTOS

MHS, molas e pêndulo

Um bloco de massa $m = 2\ \text{kg}$, preso a duas molas idênticas, com comprimentos naturais iguais a $l_0 = 0{,}5\ \text{m}$ e constantes elásticas iguais a $k = 400\ \text{N/m}$, estão dentro de um recipiente com um líquido, cujo coeficiente de atrito viscoso vale $\rho = 80\ \text{kg/s}$. Uma força harmônica de amplitude $F_0 = 100\ \text{N}$ e frequência angular $\omega = 10\ \text{rad/s}$ atua sobre o bloco ao longo da direção horizontal. O atrito entre o bloco e o fundo do recipiente é desprezível. Usando o referencial da figura, determine:



A expressão da força elástica que as molas exercem sobre o corpo pode ser escrita como:

a) $F = -2k(x - 2l_0)$
b) $F = -2k(x - l_0)$
c) $F = -k(x - l_0)$
d) $F = -2k(x + 2l_0)$
e) $F = -k(x - 2l_0)$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-COEF

IDEIA-CHAVE

Deslocar o bloco para fora do equilíbrio estica uma mola e comprime a outra pelo mesmo valor; as duas forças apontam no mesmo sentido, de volta ao equilíbrio.

Com o bloco em x, cada mola está deformada de $x - l_0$ (uma esticada, outra comprimida). $F_1 = F_2 = -k(x - l_0)$, logo $F = F_1 + F_2 = -2k(x - l_0)$.

RESPOSTA alternativa (b): $F = -2k(x - l_0)$

ARMADILHA

Achar que as forças das duas molas se cancelam, ou contar só uma mola ($-k(x-l_0)$).

CHECAGEM

Em $x = l_0$, que é o x_{eq} da figura, a força dá zero ✓.

2 Questão 2

0,5 PONTOS

MHS, molas e pêndulo

(Mesmo enunciado da questão 1 desta prova.) A frequência natural de oscilação, ω_0, do sistema vale:

a) $\omega_0 = \sqrt{300}$ rad/s
b) $\omega_0 = \sqrt{800}$ rad/s
c) $\omega_0 = \sqrt{200}$ rad/s
d) $\omega_0 = \sqrt{400}$ rad/s
e) $\omega_0 = \sqrt{100}$ rad/s

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-COEF

IDEIA-CHAVE

Pela questão anterior, as duas molas funcionam como uma só de constante $k' = 2k$.

$$\omega_0 = \sqrt{k'/m} = \sqrt{2 \cdot 400/2} = \sqrt{400} = 20 \text{ rad/s}$$

RESPOSTA alternativa (d): $\omega_0 = \sqrt{400}$ rad/s

ARMADILHA

Usar k em vez de $2k$: dá $\sqrt{200}$, que está nas alternativas.

CHECAGEM

É essa $\omega_0 = 20$ rad/s que entra na questão 3, e ela fecha a conta com números redondos.

3 Questão 3

1,5 PONTOS

Oscilador forçado: amplitude e fase

(Mesmo enunciado da questão 1 desta prova.) A solução da equação de movimento no regime estacionário, em função de t, considerando $x_{eq} = 0$ m:

a) $x(t) = 1\cos[10t - \arctan(4/3)]$ m
b) $x(t) = 0{,}1\cos[10t - \arctan(4/3)]$ m
c) $x(t) = 1\cos[20t - \arctan(4/3)]$ m
d) $x(t) = 0{,}1\cos[20t - \arctan(2/3)]$ m
e) $x(t) = 0{,}1\cos[10t - \arctan(2/3)]$ m

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-AMP

IDEIA-CHAVE

No regime estacionário o bloco oscila na frequência da força ($\omega = 10$ rad/s), com $A(\omega)$ e $\varphi(\omega)$ do formulário.

$\gamma = \rho/m = 40\text{s}^{-1}$, $\omega_0^2 = 400$, $\omega^2 = 100$:

$$A = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2}} = \frac{50}{\sqrt{300^2 + 400^2}} = \frac{50}{500} = 0{,}1 \text{ m}$$

$$\tan\varphi = -\frac{\gamma\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} = -\frac{400}{300} \Rightarrow \varphi = -\arctan(4/3)$$

RESPOSTA alternativa (b): $x(t) = 0{,}1\cos[10t - \arctan(4/3)]$ m

ARMADILHA

Pôr a frequência natural (20 rad/s) no argumento do cosseno. No regime estacionário quem manda é a força.

CHECAGEM

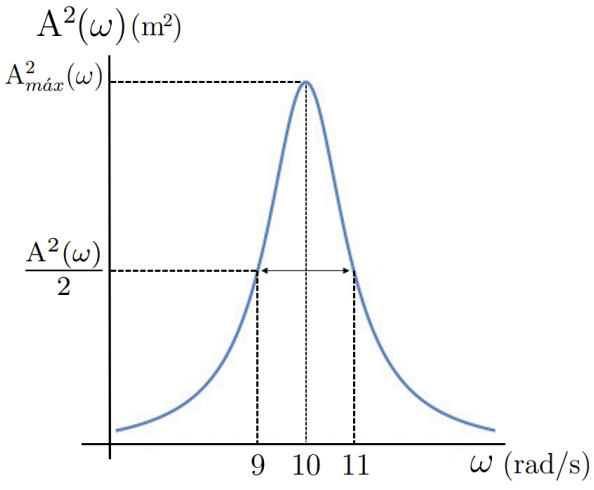
$\gamma\omega = 400 > \omega_0^2 - \omega^2 = 300$, então $|\varphi|$ fica entre $\pi/4$ e $\pi/2$: $\arctan(4/3) \approx 53°$ ✓.

4 Questão 4

0,5 PONTOS

Ressonância: potência, largura e fator Q

Considere um sistema mecânico de massa $m = 10$ kg no regime de amortecimento fraco ($\gamma \ll \omega_0$) na presença de uma força externa F_0, cuja curva de ressonância, com $A_{\text{máx}} = 2$ m, é apresentada na figura abaixo:



A constante de viscosidade ρ vale:

a) $\rho = 20$ kg/s
b) $\rho = 25$ kg/s
c) $\rho = 35$ kg/s
d) $\rho = 10$ kg/s
e) $\rho = 30$ kg/s

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-LARGURA

IDEIA-CHAVE
Com amortecimento fraco, a largura total da curva de $A^2(\omega)$ na metade da altura vale γ.

Da figura, a meia altura é atingida em 9 e 11 rad/s: $\gamma = 11 - 9 = 2\text{s}^{-1}$. Logo $\rho = m\gamma = 10 \cdot 2 = 20$ kg/s.

RESPOSTA alternativa (a): $\rho = 20$ kg/s

ARMADILHA
Usar a semilargura (1 rad/s) como γ: dá 10 kg/s, que está nas alternativas.

CHECAGEM
Com $\gamma = 2$ e $\omega_0 = 10$, $\gamma \ll \omega_0$ como o enunciado diz, e $Q = 5$ (questão seguinte).

5 Questão 5

1,0 PONTOS

Ressonância: potência, largura e fator Q

(Mesmo enunciado da questão 4 desta prova.) Determine o fator de qualidade Q do sistema.

a) $Q = 3$
b) $Q = 10$
c) $Q = 5$
d) $Q = 6$
e) $Q = 4$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-LARGURA

IDEIA-CHAVE
$Q = \omega_0/\gamma$; o pico da curva marca ω_0.

Da figura, $\omega_0 = 10$ rad/s; da questão 4, $\gamma = 2\text{s}^{-1}$. $Q = 10/2 = 5$.

RESPOSTA alternativa (c): $Q = 5$

ARMADILHA
Dividir pela semilargura (1 rad/s) e marcar $Q = 10$.

CHECAGEM
Q é adimensional (rad/s ÷ s⁻¹) ✓.

6 Questão 6

1,0 PONTOS

Ressonância: potência, largura e fator Q | Oscilador forçado: amplitude e fase

(Mesmo enunciado da questão 4 desta prova.) O valor da força externa F_0 vale:
a) $F_0 = 100$ N
b) $F_0 = 500$ N
c) $F_0 = 400$ N
d) $F_0 = 200$ N
e) $F_0 = 600$ N

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-AMP-MAX

IDEIA-CHAVE
No pico, $A_{\text{máx}} = F_0/(m\gamma\omega_0)$; todos os outros dados já saíram das questões 4 e 5.

$$F_0 = m\gamma\omega_0 A_{\text{máx}} = 10 \cdot 2 \cdot 10 \cdot 2 = 400 \text{ N}$$

RESPOSTA alternativa (c): $F_0 = 400$ N

ARMADILHA
Usar $\gamma = 1\text{s}^{-1}$ (semilargura) e chegar em 200 N, que também está nas alternativas.

CHECAGEM
Unidades: kg · s⁻¹ · s⁻¹ · m = N ✓.

7 Questão 7

1,0 PONTOS

Ondas estacionárias e modos normais

Uma corda de comprimento L e densidade $\mu = 0{,}25$ kg/m, com ambas as extremidades fixas, oscila no quarto harmônico de uma onda estacionária de acordo com a seguinte equação:

$$y = 0{,}20 \sin(\pi x) \sin(24\pi t),$$

onde $x = 0$ numa das extremidades da corda (x é dado em metros e t em segundos). Qual é o comprimento da corda?
a) $L = 2$ m
b) $L = 8$ m
c) $L = 6$ m
d) $L = 1$ m
e) $L = 4$ m

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-MODOS

IDEIA-CHAVE
O número de onda dá λ; no n-ésimo harmônico cabem n meios comprimentos de onda na corda.

$k = \pi \Rightarrow \lambda = 2\pi/k = 2$ m. Quarto harmônico: $L = 4 \cdot \lambda/2 = 4$ m.

RESPOSTA alternativa (e): $L = 4$ m

ARMADILHA

Fazer $L = \lambda$ (2 m) ou $L = 4\lambda$ (8 m): as duas estão nas alternativas.

CHECAGEM

$\sin(\pi x)$ zera em $x = 0$ e em $x = 4$ m ✓, com 3 nós no meio (4 ventres).

8 Questão 8

1,0 PONTOS

Ondas estacionárias e modos normais

(Mesmo enunciado da questão 7 desta prova.) Qual deve ser a tensão T aplicada na corda para que ela oscile no segundo harmônico? Adote que o valor de ω não se altera.

a) $T = 576$ N
b) $T = 1052$ N
c) $T = 144$ N
d) $T = 476$ N
e) $T = 1152$ N

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-MODOS

IDEIA-CHAVE

Com a mesma corda e o mesmo ω, mudar o harmônico muda k; a velocidade nova sai de $v = \omega/k$ e a tensão de $T = \mu v^2$.

No 2º harmônico, $\lambda_2 = L = 4$ m e $k_2 = \pi/2$ rad/m.

$v = \omega/k_2 = 24\pi/(\pi/2) = 48$ m/s, então $T = \mu v^2 = 0{,}25 \cdot 48^2 = 576$ N.

RESPOSTA alternativa (a): $T = 576$ N

ARMADILHA

Usar o $k = \pi$ da situação original: dá $v = 24$ m/s e $T = 144$ N, que é a tensão de antes, não a nova.

CHECAGEM

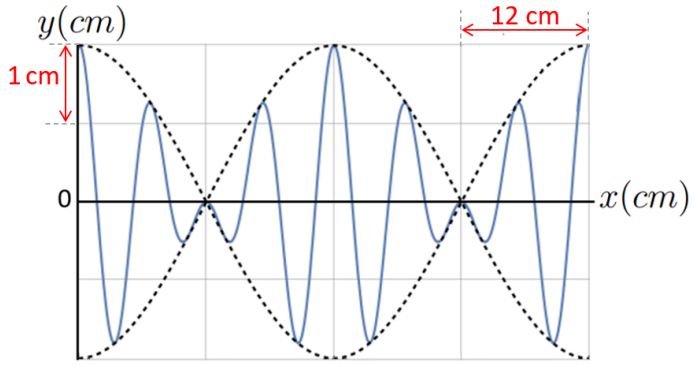
Do 4º para o 2º harmônico com o mesmo ω, λ dobra, v dobra e T quadruplica: $4 \times 144 = 576$ ✓.

9 Questão 9

1,0 PONTOS

Batimentos e velocidade de grupo

Duas ondas se propagam no mesmo sentido e com mesma amplitude formando o padrão de batimento mostrado na figura abaixo. Considere $k_1 > k_2$, $\omega_1 = 2\pi$ e $\omega_2 = \pi$.



Os valores de k_1 e k_2 para as duas ondas podem ser escritos como:

a) $k_1 = 4\pi/3\text{cm}^{-1}$; $k_2 = \pi/4\text{cm}^{-1}$
b) $k_1 = \pi/2\text{cm}^{-2}$; $k_2 = 3\pi/4\text{cm}^{-2}$
c) $k_1 = 2\pi/3\text{cm}^{-2}$; $k_2 = 3\pi/4\text{cm}^{-2}$
d) $k_1 = 3\pi/2\text{cm}^{-1}$; $k_2 = \pi/2\text{cm}^{-2}$
e) $k_1 = \pi/3\text{cm}^{-1}$; $k_2 = \pi/4\text{cm}^{-1}$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-BATIMENTO

IDEIA-CHAVE

O batimento é $y = 2A\cos(\Delta k/2 \cdot x - \Delta\omega/2 \cdot t)\cos(\bar{k}x - \bar{\omega}t)$: a envoltória dá $\Delta k/2$ e a onda de dentro dá $\bar{k} = (k_1 + k_2)/2$.

Pela escala da figura (12 cm por divisão), os zeros da envoltória estão a 24 cm um do outro. Como a envoltória troca de sinal em cada zero, o comprimento de onda dela é $\lambda' = 48$ cm. Nesses 48 cm cabem 7 oscilações da onda de dentro: $\lambda = 48/7$ cm.

$$\frac{k_1 + k_2}{2} = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{7\pi}{24}, \quad \frac{k_1 - k_2}{2} = \frac{2\pi}{\lambda'} = \frac{\pi}{24}$$

Somando e subtraindo: $k_1 = \pi/3\text{cm}^{-1}$ e $k_2 = \pi/4\text{cm}^{-1}$.

RESPOSTA alternativa (e): $k_1 = \pi/3\text{cm}^{-1}$; $k_2 = \pi/4\text{cm}^{-1}$

ARMADILHA

Tomar a distância entre zeros da envoltória (24 cm) como o comprimento de onda dela: a diferença $k_1 - k_2$ sai dobrada.

CHECAGEM

As unidades das alternativas já eliminam (b), (c) e (d) (número de onda é cm^{-1}, não cm^{-2}).

10 Questão 10

1,0 PONTOS

Batimentos e velocidade de grupo

(Mesmo enunciado da questão 9 desta prova.) A velocidade de grupo, v_g, vale:

a) $v_g = 9$ cm/s
b) $v_g = 6$ cm/s
c) $v_g = 3$ cm/s
d) $v_g = 12$ cm/s
e) $v_g = 24$ cm/s

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-BATIMENTO

IDEIA-CHAVE

A envoltória anda com $v_g = \Delta\omega/\Delta k$.

$$v_g = \frac{\omega_1 - \omega_2}{k_1 - k_2} = \frac{2\pi - \pi}{\pi/3 - \pi/4} = \frac{\pi}{\pi/12} = 12 \text{ cm/s}$$

RESPOSTA alternativa (d): $v_g = 12$ cm/s

ARMADILHA

Usar as médias ($\bar{\omega}/\bar{k}$): isso é a velocidade de fase, que é a questão seguinte.

CHECAGEM

ω em rad/s e k em rad/cm dão cm/s ✓.

11 Questão 11

1,0 PONTOS

Batimentos e velocidade de grupo

(Mesmo enunciado da questão 9 desta prova.) A velocidade de fase, v_f, vale:

a) $v_f = (36/7)$ cm/s
b) $v_f = (30/7)$ cm/s
c) $v_f = (28/7)$ cm/s
d) $v_f = (26/7)$ cm/s
e) $v_f = (32/7)$ cm/s

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-BATIMENTO

IDEIA-CHAVE

A onda de dentro anda com $v_f = \bar{\omega}/\bar{k}$, a razão entre as médias.

$$v_f = \frac{\omega_1 + \omega_2}{k_1 + k_2} = \frac{3\pi}{7\pi/12} = \frac{36}{7} \text{ cm/s}$$

RESPOSTA alternativa (a): $v_f = 36/7$ cm/s

ARMADILHA

Usar a velocidade de fase de uma só das ondas: $\omega_2/k_2 = 4\ \text{cm/s} = 28/7$ cm/s, que está nas alternativas.

CHECAGEM

$v_f \approx 5{,}1$ cm/s fica entre $\omega_2/k_2 = 4$ e $\omega_1/k_1 = 6$ cm/s ✓.

Transcrição: Daniel Travassos
Resolução: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**